

Aufgabe 1.

Polischuk
Ryzhkova

1	2	3	Σ
10	9	10	29

Aufgabe 1 (Eigenschaften von o_p und O_p , $4 + 1 + 3 + 2 = 10$ Punkte).

Seien $(X_n)_n, (Y_n)_n$ Folgen $\mathbb{R}^d$ -wertiger Zufallsvariablen und $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^q$ stetig in $x_0 \in \mathbb{R}^d$. Zeigen Sie die folgenden Implikationen:

- (a) $X_n = x_0 + o_p(1) \Rightarrow f(X_n) = f(x_0) + o_p(1)$
- (b) $\mathbf{E}(\|X_n\|^2) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow X_n = o_p(1)$
- (c) $X_n = O_p(1), Y_n = O_p(1) \Rightarrow X_n + Y_n = O_p(1)$
- (d) $X_n = o_p(1) \Rightarrow X_n = O_p(1)$

a). $X_n = x_0 + o_p(1) \therefore \|X_n - x_0\| \xrightarrow{P} 0$

Sei $\varepsilon > 0$. Da f in x_0 stetig $\exists \delta > 0$:

$$\|x - x_0\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(x_0)\| < \varepsilon$$

$$\therefore \text{Für alle } n: \{ \|f(X_n) - f(x_0)\| > \varepsilon \} \subseteq \{ \|X_n - x_0\| \geq \delta \}$$

$$\therefore P(\|f(X_n) - f(x_0)\| > \varepsilon) \leq P(\|X_n - x_0\| \geq \delta) \xrightarrow{\rightarrow 0}$$

$$\therefore f(X_n) - f(x_0) = o_p(1)$$

$$\therefore f(X_n) = f(x_0) + o_p(1)$$

+4

■

b). $E(\|X_n\|^2) \rightarrow 0$

Sei $\varepsilon > 0$. Da $\|X_n\|^2 \geq 0$, nutzen Markov-Ungleichung:

$$P(\|X_n\| > \varepsilon) = P(\|X_n\|^2 > \varepsilon^2) \leq \frac{E(\|X_n\|^2)}{\varepsilon^2}$$

+1

Da $E(\|X_n\|^2) \rightarrow 0$, folgt: $P(\|X_n\| > \varepsilon) \rightarrow 0$

∴ Genau Definition von $X_n = o(1)$



c). $X_n = O(1)$, $Y_n = O(1)$

Sei $\varepsilon > 0$. Da $X_n = O(1) \exists C_x > 0, n_x \in \mathbb{N} : P(\|X_n\| < C_x) \geq 1 - \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n \geq n_x$

Analog: $\exists C_y > 0, n_y \in \mathbb{N} : P(\|Y_n\| < C_y) \geq 1 - \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n \geq n_y$

Setzen $C := C_x + C_y$; $n_0 := \max\{n_x, n_y\}$. Wegen Dreiecksungleichung

gilt: $\{\|X_n\| \leq C_x, \|Y_n\| \leq C_y\} \subseteq \{\|X_n + Y_n\| \leq \underbrace{C_x + C_y}_C\} \quad \forall n \geq n_0$

$$\begin{aligned} \text{Dann: } P(\|X_n + Y_n\| \leq C) &\geq P(\|X_n\| \leq C_x, \|Y_n\| \leq C_y) \\ &\geq 1 - P(\|X_n\| > C_x) - P(\|Y_n\| > C_y) \\ &\geq 1 - \varepsilon \end{aligned}$$

+3

$(X_n + Y_n)_n$ stochastisch beschränkt $\therefore X_n + Y_n = O(1)$

d). $X_n = o(1)$

Sei $\varepsilon > 0$. $P(\|X_n\| > 1) \rightarrow 0$.

∴ $\exists n_0 \in \mathbb{N} : P(\|X_n\| > 1) < \varepsilon \quad \forall n \geq n_0$

∴ $P(\|X_n\| \leq 1) \geq 1 - \varepsilon \quad \forall n \geq n_0$

+2

∴ $O(1)$ Definition mit $c=1$: $X_n = O(1)$



Aufgabe 3.

- (a) Zu $n \in \mathbb{N}$ seien $X_1, \dots, X_n$ Zufallsvariablen mit $\mathbf{E}X_j = \mu$ und $\mathbf{Var}X_j = \sigma^2$ für $j = 1, \dots, n$. Weiter existiere eine natürliche Zahl k , so dass für $|i-j| \geq k$ die Zufallsvariablen X_i und X_j unkorreliert sind. Zeigen Sie, dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P} \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j - \mu \right| \geq \varepsilon \right) = 0 \quad \text{für jedes } \varepsilon > 0.$$

Hinweis: Nutzen Sie die Zerlegung aus Aufgabe 2 (d) vom 4. Aufgabenblatt und die Cauchy-Schwarz-Ungleichung.

ex). Setzen $\bar{X}_n := \frac{1}{n} \cdot \sum_{j=1}^n X_j$

Wegen Linearität von EW: $\mathbf{E}\bar{X}_n = \frac{1}{n} \cdot \sum_{j=1}^n \mathbf{E}X_j = \mu$ ✓

Nach Tschebysch.-Ungl. zz. $\mathbf{Var}(\bar{X}_n) \rightarrow 0$

$$\mathbf{Var}(\bar{X}_n) = \frac{1}{n^2} \cdot \mathbf{Var} \left(\sum_{j=1}^n X_j \right) = \frac{1}{n^2} \cdot \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \mathbf{Cov}(X_i, X_j)$$

Für $|i-j| \geq k$ nach Voraussetzung

$$\mathbf{Cov}(X_i, X_j) = 0 \quad \checkmark$$

Mit Cauchy-Schwarz: $\mathbf{Var}(X_i) = \mathbf{Var}(X_j) = \sigma^2$;

$$|\mathbf{Cov}(X_i, X_j)| = |E[(X_i - \mu)(X_j - \mu)]| \leq \sqrt{E[(X_i - \mu)^2] E[(X_j - \mu)^2]} = \sigma^2$$

$\therefore \forall i$ gibt höchstens $2k-1$ Indizes j mit $|i-j| < k \therefore$ höchstens $n(2k-1)$ ✓

nicht verschiedene Summanden.

$$\therefore \mathbf{Var}(\bar{X}_n) \leq \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot (2k-1) \cdot \sigma^2 = \frac{(2k-1)\sigma^2}{n} \rightarrow 0 \quad \checkmark$$

$$\therefore \forall \varepsilon > 0 : P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(\bar{X}_n)}{\varepsilon^2} \rightarrow 0$$

+5

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j - \mu\right| \geq \varepsilon\right) = 0 \quad (\varepsilon > 0)$$

✓



- b). (b) Ein echter Würfel wird in unabhängiger Folge geworfen. Die Zufallsvariable Y_j bezeichnet die beim j -ten Wurf erzielte Augenzahl und $A_j := \{Y_j < Y_{j+1}\}$ für $j \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie, dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \mathbf{1}_{\{A_j\}} - \frac{5}{12}\right| \geq \varepsilon\right) = 0 \quad \text{für jedes } \varepsilon > 0.$$

$$\text{Sei } X_j := \mathbf{1}_{A_j}$$

$$EX_j = P(A_j) = P(Y_j < Y_{j+1})$$

$$(1, 1), (1, 2), \dots, (1, 6), (2, 3), \dots, (2, 6), \dots, (5, 6)$$

$$\therefore 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15 \text{ Fälle. } \therefore EX_j = \frac{15}{36} = \frac{5}{12} \quad \text{Var}(X_j) < \infty. \quad \checkmark$$

Die ZV $X_j = \mathbf{1}_{\{Y_j < Y_{j+1}\}}$ hängt von Y_j und Y_{j+1} ab.

Falls $|i - j| \geq 2$: hängen X_i und X_j von disjunkter Mengen unabh. ✓

Werfe ab. $\therefore X_i$ und X_j - unabh. Von (a) mit $\mu = \frac{5}{12}$, $k=2$

erfüllt $\therefore$ Voraussetzung folgt

+2



- c). (c) Zu $n \in \mathbb{N}$ seien $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \text{Pois}(\lambda)$ mit $\lambda > 0$. Zeigen Sie, dass

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \lambda)^2 = \lambda + o_p(1)$$

Sei $Z_i := (X_i - \lambda)^2$. Da die X_i u.i.v. sind $\Rightarrow Z_i$ u.i.v. ✓

$$E Z_i = E[(X_i - \lambda)^2] = \text{Var}(X_i) = \lambda \quad \checkmark$$

Da Poisson-vert. ZV. nur endl. Momente besitzen ($E|Z_i| < \infty$) ✓

Nach schwachen Gesetz Großen Zahlen gilt:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i = \bar{Z}_n + o_p(1) = \lambda + o_p(1) \quad \checkmark$$

Aufgabe 2.

a).

- (a) Die Stadt Heidelberg stellt einen neuen Fahrradcounter am Bismarckplatz auf. Wir bezeichnen mit N_t , $t \in \mathbb{N}$ die Summe der Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer, die nach t Tagen insgesamt daran vorbeigefahren sind. Bei der Auswertung mehrerer solcher Zeitfenster stellt sich nun heraus, dass

$$N_t \sim \text{Pois}(\lambda t)$$

für ein geeignetes $\lambda > 0$. Prüfen Sie, ob die durchschnittliche Anzahl an gezählten Fahrrädern pro Tag stochastisch konvergiert, wenn wir $t \rightarrow \infty$ gehen lassen.

Hinweis: Schauen Sie sich den Erwartungswert an, um eine Idee für den Grenzwert zu kriegen, und nutzen dann die Tschebyscheff-Ungleichung.

$$\text{Pro Tag } \phi: \frac{N_t}{t} \quad \therefore \quad E\left(\frac{N_t}{t}\right) = \frac{\lambda t}{t} = \lambda \quad ; \quad \text{Var}\left(\frac{N_t}{t}\right) = \frac{1}{t^2} \cdot \text{Var}(N_t) = \frac{\lambda}{t}$$

$$\text{Tschebysch. Ungl.: } \forall \varepsilon > 0: \quad P\left(\left|\frac{N_t}{t} - \lambda\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\text{Var}\left(\frac{N_t}{t}\right)}{\varepsilon^2} = \frac{\lambda}{t\varepsilon^2} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$$

$$\therefore \frac{N_t}{t} \xrightarrow{P} \lambda \quad \therefore \quad \frac{N_t}{t} = \lambda + o_p(1)$$

b).

- (b) Zu $n \in \mathbb{N}$ seien $Y_1, \dots, Y_n \stackrel{iid}{\sim} \text{Geom}(p)$ mit $p \in (0, 1)$. Definiere

$$X_n := \min_{1 \leq i \leq n} Y_i$$

Zeigen Sie, dass $X_n = o_p(1)$.

Bemerkung: iid steht für independent and identically distributed, also die englische Version von u.i.v.

Aus VL: Geom(p) auf $\mathbb{N}_0$, $P(Y_i = k) = p \cdot (1-p)^k$

Da X_n ganzzahlig, können wir für $0 < \varepsilon < 1$ zeigen:

$$P(X_n > \varepsilon) = P(X_n \geq 1) \rightarrow 0$$

$$P(X_n \geq 1) = P(Y_1 \geq 1, \dots, Y_n \geq 1) \Leftrightarrow$$

$$\text{Da } X_n \text{ unabh.: } \Leftrightarrow \prod_{i=1}^n P(Y_i \geq 1) = (1-p)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$\downarrow$
 $0 < 1-p < 1$

Für $\varepsilon \geq 1$ Wkt sogar höchstens dieselbe.

+ 2

$$\therefore X_n = O(1).$$

c).

(c) Seien $Z_1, Z_2, \dots$ seien gemäß $\text{Bin}(n, \frac{n}{n+1})$ verteilt. Untersuchen Sie, ob $Z_n = O_p(1)$ und ob eine Zufallsvariable Z existiert, sodass $Z_n = Z + o_p(1)$.

Hinweis: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = e$

$$Z_n \sim \text{Bin}\left(n, \frac{n}{n+1}\right)$$

Sei c fest. $\forall n > c: \{Z_n = n\} \subseteq \{Z_n > c\}$

$$\therefore P(Z_n > c) \geq P(Z_n = n) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e}$$

+ 3

$$\therefore \underline{Z_n \neq O(1)}$$

genauer

Sei $Z_n = Z + o(1)$. $\therefore$ Jede feste ZV ist stoch. beschränkt

$$Z = O(1).$$

Dann $z_n = z + o(1) = O(1) + O(1) = O(1)$ $\checkmark$

$\therefore$ kein $Z \exists : z_n = Z + o(1)$ $\square$